บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org

คาเฟ่และโฮมสเตย์ · ห้องพักใหม่ 4 หลัง · ระบบออฟกริด

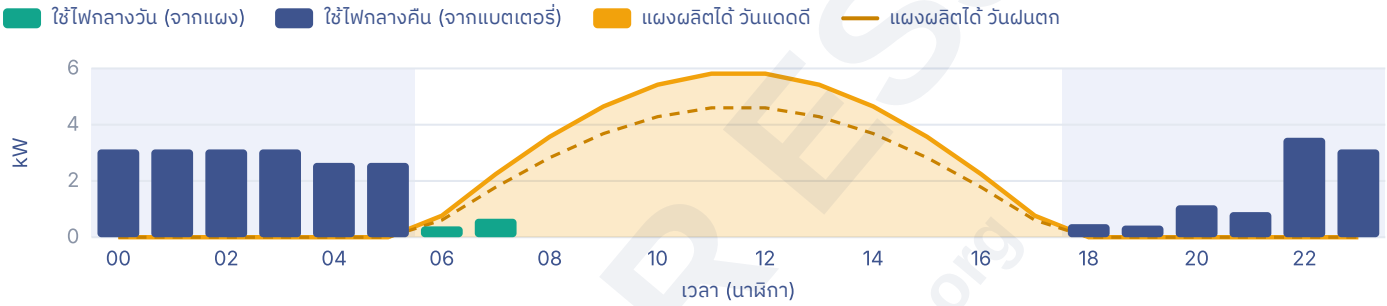
ห้องพักใหม่ใช้ไฟจากแดด 100%

TN-20261020-OFFGRID-04
Rev01 · 20 ต.ค. 2569



ใช้ไฟต่อวัน	ใช้ไฟกลางคืน (แบตเตอรี่)	ใช้ไฟพร้อมกันสูงสุด	แผงผลิตได้ต่อวัน
28.4 kWh	**27.3 kWh**	**8.1 kW**	**36–45 kWh**
≈ 850 kWh/เดือน	18:00–06:00	เมื่อเปิดไดร์และปั๊มพร้อมแอร์	ฤดูฝน – ฤดูแล้ง

การใช้ไฟรายชั่วโมงใน 1 วัน เทียบกับไฟที่แผงผลิตได้



ราคาอุปกรณ์หลักและค่าติดตั้ง (ประมาณการ ก่อน VAT)

แผงโซลาร์	อินเวอร์เตอร์ไฮบริด	แบตเตอรี่ LiFePO4	ค่าติดตั้ง
11.7 kWp	**10 kW**	**48 kWh**	**11.7 kWp**
LONGi Hi-MO X10 650 W × 18 แผง	Solis S6-EH1P10K-L-PLUS × 1 เครื่อง (1 เฟส, ออฟกริด)	51.2 V 314 Ah (16 kWh) × 3 ชุด	3.5 บาท/วัตต์ × 11,700 W
66,600 บาท	**55,000 บาท**	**240,000 บาท**	**40,950 บาท**

อุปกรณ์ไฟฟ้าและงานระบบ (ไม่รวมโครงสร้างรองรับแผง)

ตู้ MDB AC (เบรกเกอร์ + SPD AC)	15,000	ATS สลับเครื่องปั่นไฟ 63 A	4,500
สายไฟ AC (Yazaki)	6,000	สายไฟ DC (PV 4 mm² + MC4 + สายแบตเตอรี่)	9,000
ตู้ DC + เบรกเกอร์แบตเตอรี่ / ฟิวส์ / SPD DC	7,000	ท่อร้อยสาย IMC / EMT + อุปกรณ์	12,000
รางและตัวจับยึดแผง 18 แผง	14,400	ระบบสายดิน (หลักดิน สายดิน)	6,000
รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าและงานระบบ			**73,900**



รวมทั้งหมด (ก่อน VAT)
476,450 บาท

การรับประกันและบริการหลังการขาย

รับประกันงานติดตั้ง 2 ปี · ฟรี
ปัญหาจากการติดตั้งและทุกปัญหาที่เกี่ยวกับระบบโซลาร์ ซ่อมแก้ไขและดูแลให้ฟรีตลอด 2 ปีแรก
รวมในราคาแล้ว

บำรุงรักษาระบบหลังปีที่ 2
แบบรายปี **10,000 บาท/ปี** หรือ ครั้งละ **3,000 บาท/ครั้ง** ค่าวัสดุอุปกรณ์คิดตามจริง
เลือกได้ตามสะดวก

ราคาประมาณการก่อน VAT 7% ยังไม่รวมโครงสร้างรองรับแผง (เสาและโครงเหล็ก) ซึ่งขึ้นกับหน้างาน รายละเอียดโหลดและการคำนวณขนาดระบบอยู่ในหน้า 2–3

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org

คาเฟ่และโฮมสเตย์ · ห้องพักใหม่ 4 หลัง · ระบบออฟกริด

รายละเอียดโหลดและการคำนวณขนาดระบบ

TN-20261020-OFFGRID-04
Rev01 · 20 ต.ค. 2569

โหลดของห้องพักใหม่ 4 หลัง ห้องพักพนักงาน ห้องเก็บของ และห้องเก็บไฟ ใช้พลังงานประมาณ **28.4 kWh/วัน** และใช้ไฟพร้อมกันสูงสุดประมาณ **5.3–8.1 kW** ระบบออฟกริดที่แนะนำคือ **แผง 11.7 kWp + แบตเตอรี่ 48.2 kWh + อินเวอร์เตอร์ Solis 10 kW**

1 ตารางโหลดไฟฟ้า

#	อุปกรณ์	จำนวน	วัตต์รวม (W)	ชม./วัน	รอบทำงาน	kWh/วัน
1	แอร์ 12,000 BTU (Inverter, ประมาณ 1,100 W/เครื่อง)	4	4,400	8	60%	21.12
2	พัดลมตั้งโต๊ะ (ห้องพัก + ห้องพักพนักงาน)	8	480	8	—	3.84
3	หลอดไฟห้องพัก 4 หลัง × 10 หลอด (คิด 9 W/หลอด)	40	360	6	—	2.16
4	โคมไฟตั้งโต๊ะ 7 W	4	28	4	—	0.11
5	ไดร์เป่าผม 1,200 W	2	2,400	0.25	—	0.60
6	หลอดไฟห้องพักพนักงาน / ห้องเก็บของ / ห้องเก็บไฟ (9 W)	3	27	6	—	0.16
7	ปั๊มน้ำ (ไม่ระบุวัตต์ คิด 370 W)	1	370	1	—	0.37
	รวม		**8,065**			**28.4**

วัตต์ตามข้อมูลที่ลูกค้าให้มา ชั่วโมงใช้งานและรอบทำงานของแอร์เป็นค่าประมาณของโซลาร์ เอสส์ หลอดไฟที่ไม่ระบุวัตต์คิดเป็น LED 9 W และปั๊มน้ำที่ไม่ระบุวัตต์คิด 370 W (0.5 แรงม้า) โปรดตรวจป้ายข้อมูลที่ตัวเครื่อง

2 การคำนวณขนาดระบบ

รายการ	วิธีคิด	ผลลัพธ์
พลังงานที่ต้องการต่อวัน		28.4 kWh
รวมการสูญเสียของแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ (ประสิทธิภาพ 85%)	28.4 ÷ 0.85	33.4 kWh
ชั่วโมงแดดเต็มเชียงราย เดือนที่แย่ที่สุด (ฤดูฝน)		3.8 ชม./วัน
ตัวคูณลดทอน (อุณหภูมิ ฝุ่น สายไฟ)		0.80
ขนาดแผงขั้นต่ำ	33.4 ÷ (3.8 × 0.80)	11.0 kWp
ขนาดแผงที่เลือก (เผื่อชาร์จแบตเตอรี่คืนหลังวันฝนตก)	18 × 650 W	**11.7 kWp**
พลังงานจากแผงต่อวัน: ฤดูฝน / ฤดูแล้ง	11.7 × 3.8/4.8 × 0.80	35.6 / 44.9 kWh
แบตเตอรี่ที่ต้องใช้ได้จริง (กลางคืน + สำรองวันเมฆมาก 30%)	27.3 ÷ 0.95 × 1.3	37.4 kWh
แบตเตอรี่ที่เลือก (LiFePO4 51.2 V 314 Ah ใช้ได้ 90%)	3 × 16.07 kWh	**48.2 kWh** (ใช้ได้ 43.4 kWh)
อินเวอร์เตอร์ (ใช้พร้อมกันสูงสุด และรับกระแสสตาร์ทแอร์/ปั๊มได้ 200% 10 วินาที)	8.1 kW ≤ 10 kW	**Solis 10 kW × 1 เครื่อง**

SOLAR ESS
www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org

คาเฟ่และโฮมสเตย์ · ห้องพักใหม่ 4 หลัง · ระบบออฟกริด

รายละเอียดโหลดและการคำนวณขนาดระบบ

TN-20261020-OFFGRID-04
Rev01 · 20 ต.ค. 2569

3 ระบบออฟกริดที่แนะนำและราคา (ตรงกับหน้า 1)

อุปกรณ์	จำนวน	หมายเหตุ	ราคา (บาท)
แผงโซลาร์ LONGi Hi-MO X10 650 W	18 แผง	2 สตริง สตริงละ 9 แผง	66,600
อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis S6-EH1P10K-L-PLUS (1 เฟส 10 kW)	1 เครื่อง	รองรับออฟกริด ต่อขนานเพิ่มได้ภายหลัง	55,000
แบตเตอรี่ LiFePO4 51.2 V 314 Ah (16 kWh)	3 ชุด	ต่อขนาน สื่อสาร BMS กับอินเวอร์เตอร์	240,000
ค่าติดตั้ง 3.5 บาท/วัตต์	11,700 W	รวมรับประกันงานติดตั้ง 2 ปี	40,950
อุปกรณ์ไฟฟ้าและงานระบบ (ตู้ MDB, ATS, สาย AC/DC, ตู้ DC, ท่อ IMC/EMT, ราง/ตัวจับยึด, สายดิน)	1 ชุด	รายละเอียดหน้า 1	73,900
รวม (ก่อน VAT)		ไม่รวมโครงสร้างรองรับแผง	**476,450**
เครื่องปั่นไฟสำรอง 8 kVA (ทางเลือก)	1 เครื่อง	ต่อเข้าพอร์ต GEN ใช้ช่วงฝนตกต่อเนื่อง	เสนอแยก

4 ข้อแนะนำการใช้งาน

- แอร์ 4 เครื่องคือโหลดหลักกลางคืน (≈ 21.1 kWh/คืน จาก 27.3 kWh) ควรเป็นรุ่น Inverter และตั้งอุณหภูมิ 26–27 °C ทุกองศาที่ลดลงใช้ไฟเพิ่มประมาณ 6–8%
- หลีกเลี่ยงการเปิดไดร์เป่าผม 2 ตัวพร้อมกับปั๊มน้ำ ขณะที่แอร์ทุกเครื่องทำงาน เพื่อให้โหลดไม่เกิน 10 kW
- ใช้ปั๊มน้ำช่วงกลางวัน 09:00–15:00 ที่แดดแรง เพื่อลดภาระแบตเตอรี่
- ระบบสำรองแบตเตอรี่ได้ 1 คืนเต็มพร้อมสำรองวันเมฆมาก หากฝนตกต่อเนื่อง 2–3 วัน ควรมีเครื่องปั่นไฟสำรองต่อเข้าพอร์ต GEN ของอินเวอร์เตอร์
- อินเวอร์เตอร์ Solis ต่อขนานได้ถึง 6 เครื่อง หากเพิ่มห้องพักหรือแอร์ในอนาคต สามารถเพิ่มอินเวอร์เตอร์ แผง และแบตเตอรี่ได้

ตัวเลขทั้งหมดเป็นการประมาณเบื้องต้นจากรายการโหลดที่ลูกค้าให้มา ก่อนติดตั้งจริงโซลาร์ เอสส์ จะตรวจหน้างาน วัดโหลดจริง และยืนยันขนาดระบบอีกครั้ง

SOLAR ESS
www.solaress.org